



HIVEMICRO

SURFACE MOUNT LIGHT EMITTING DIODE

Drawing No.	Date	Page
HM-6862DD-3C	2018/2/20	

LED APPROVAL SHEET

Part No: HM-6862DD-3C

MAKER			CUSTOMER		

NOTE :

Green Part

Prepared	Checked	Approved
<i>Joanne Chu</i>	<i>Simon Wen</i>	<i>Kenneth Wu</i>



Drawing No.	Date	Page
HM-6862DD-3C	2018/2/20	

Features

- Package Size: 5.0(L) × 5.0(W) × 1.6(T) mm
- Silicone Packed
- Suitable for different working environment
- Super long lifetime: 30000HRs
- Anti UV
- White colors are available in(2300K- 25000K)
- Wide viewing angle ($2\theta_{1/2}=120^\circ$)

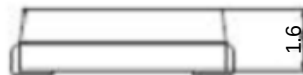
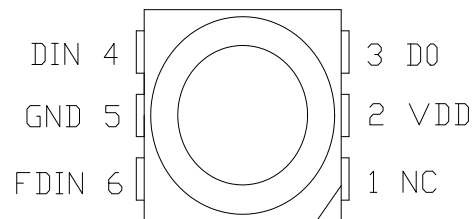
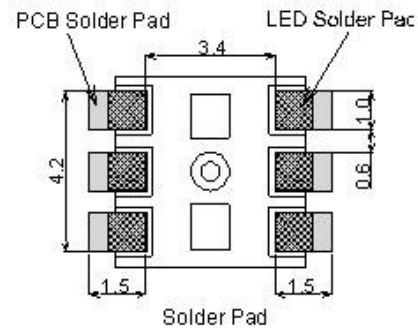
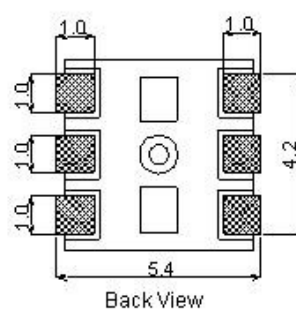
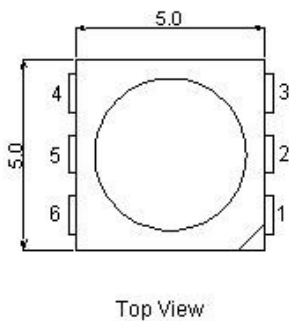
Description

The Green source color devices are made with AlGaInP on GaAs substrate Light Emitting Diode.

Applications

- 1.Mobile phone Keypad indicator and backlight.
- 2.Flat backlight for LCD, switch and symbol.
- 3.Toys.

Package Dimensions





引脚功能：

序号	符号	管脚名	功能描述
1	NC	空脚	PCB LAYOUT 时悬空处理，连接到其他线路会引起电路工作异常
2	VDD	电源	LED 芯片供电脚，接 +5V 电源
3	DO	主数据输出	控制数据信号输出脚
4	DIN	主数据输入	控制数据信号输入脚
5	GND	地线	信号接地和电源接地脚
6	FDIN	辅数据输入	辅助数据信号输入脚

最大额定值（如无特殊说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{SS}=0\text{V}$ ）

参数	符号	范围	单位
电源电压	V_{DD}	+3.5~+5.3	V
逻辑输入电压	V_I	-0.4~ $V_{DD}+0.4$	V
工作温度	T_{opt}	-40~+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	T_{stg}	-40~+120	$^{\circ}\text{C}$

电气参数（如无特殊说明， $T_A=-20\sim+70^{\circ}\text{C}$ ， $V_{DD}=4.5\sim5.5\text{V}$ ， $V_{SS}=0\text{V}$ ）

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
芯片内部电源电压	VDD	3.5	5.2	6.0	V	---
R/G/B端口耐压	VDS, MAX	---	---	9	V	---
信号输入翻转阈值	V_{IH}	3.4	---	---	V	$V_{DD}=5.0\text{V}$
	V_{IL}	---	---	1.6	V	
PWM频率	FPWM	---	1.2	---	KHZ	---
静态功耗	IDD	---	1.0	---	mA	---

动态参数（如无特殊说明， $T_A=-20\sim+70^{\circ}\text{C}$ ， $V_{DD}=4.5\sim5.5\text{V}$ ， $V_{SS}=0\text{V}$ ）

参数	符号	测试条件	典型值	单位
数据传输速度	DIN	5.2	800	KHZ
Din/FDin到Do延迟	Tdly	5.2	500	ns
R/G/B输出电流	Iron/Igon/Ibon	$V_R/V_G/V_B=3\text{v}$	13.2	mA

特性参数

（项目）	Symbol （符号）	Mix （最小）	Typ （平均）	Max （最大）	Unit （单位）	Conditions （测试条件）
Forward voltage （正向电压）	VF	G	2.8	3.2	V	IF=20*3mA
		R	2.0	2.4		
		B	2.8	3.2		
Reverse current （反向电流）	IR	---	---	5	μA	VR = 5V
Dominant wavelength （主波长）	λ_d	G	520	525	nm	IF=20*3mA
		R	620	625		
		B	465	470		
Luminous intensity （发光强度）	IV	G	1300	1800	mcd	IF=20*3mA
		R	500	700		
		B	300	500		



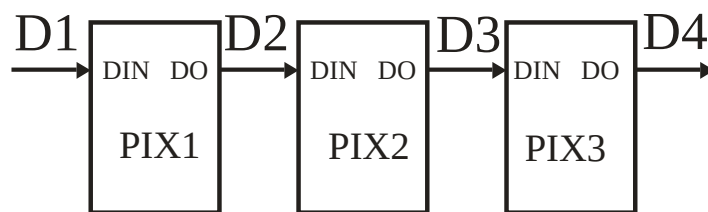
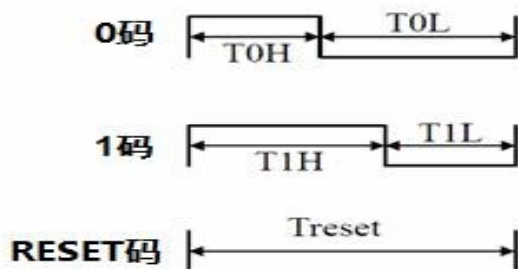
数据传输时间($T_H+T_L=1.1\mu s\pm 300ns$)

名称	描 述	典型值	容许误差
T0H	0 码，高电平时间	0.3 μs	$\pm 0.05\mu s$
T1H	1 码，高电平时间	0.9 μs	$\pm 0.05\mu s$
T0L	0 码，低电平时间	0.9 μs	$\pm 0.05\mu s$
T1L	1 码，低电平时间	0.3 μs	$\pm 0.05\mu s$
Trst	Reset 码，低电平时间	$\geq 80\mu s$	

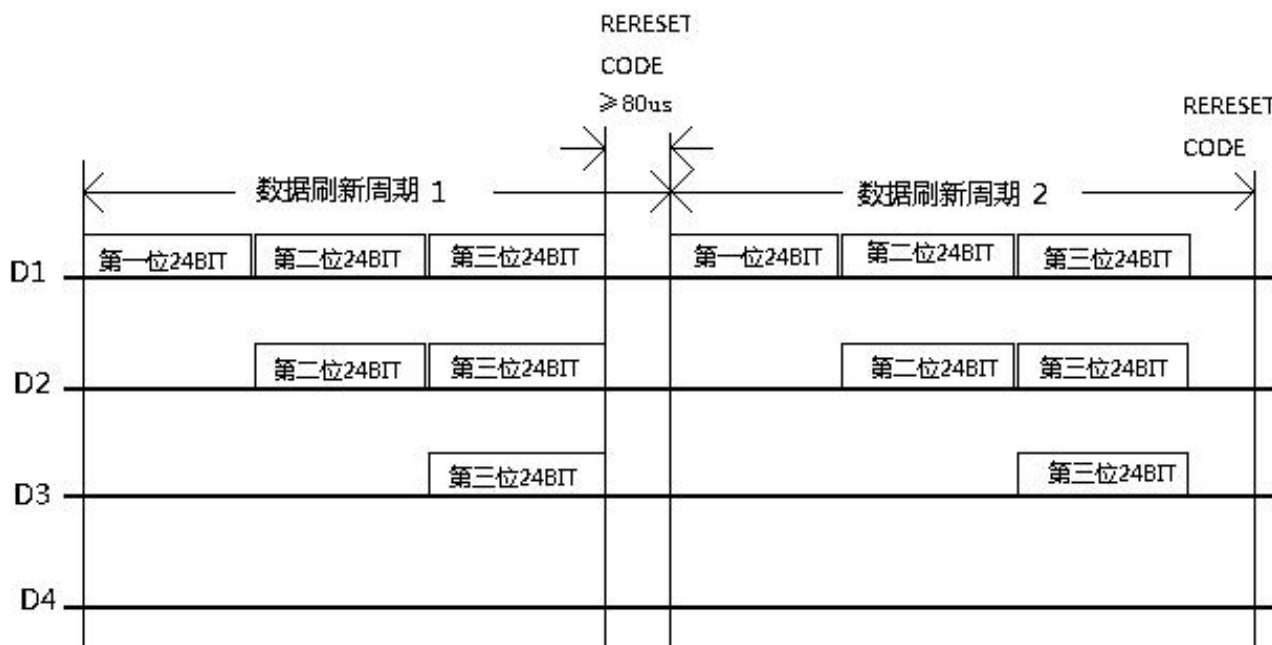
时序波形图

输入码型:

连接方法:



数据传输方法:



注：其中 D1 为 MCU 端发送的数据，D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

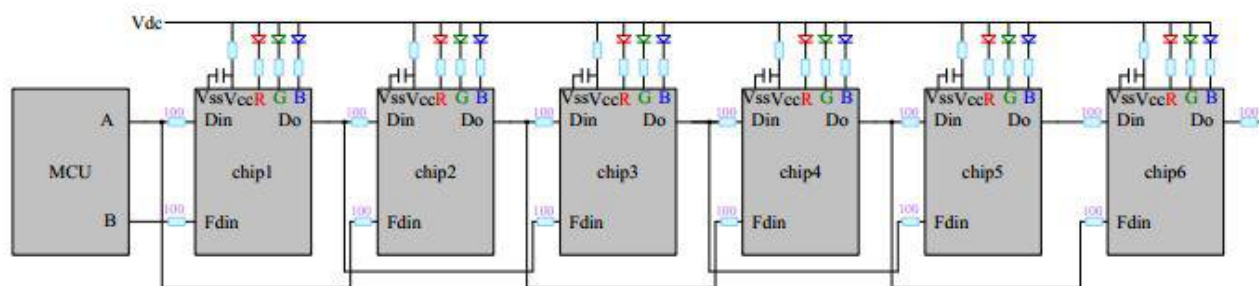
24bit 数据结构:

R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

注：高位先发，按照 GRB 的顺序发送数据。

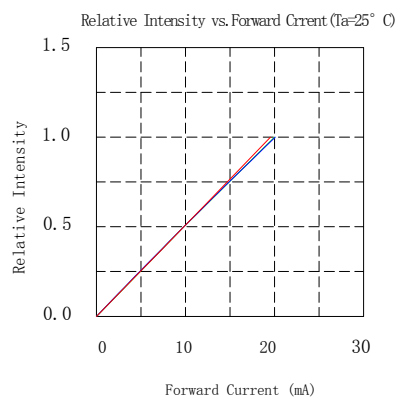
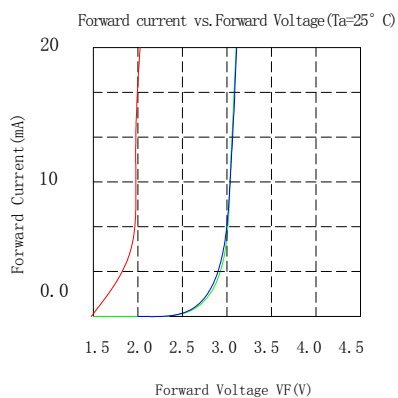
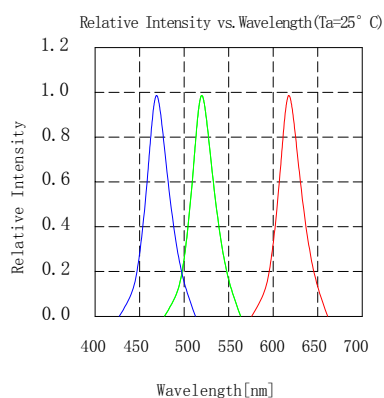


典型应用电路



典型光学特性曲线

Spectral Distribution



Detracting

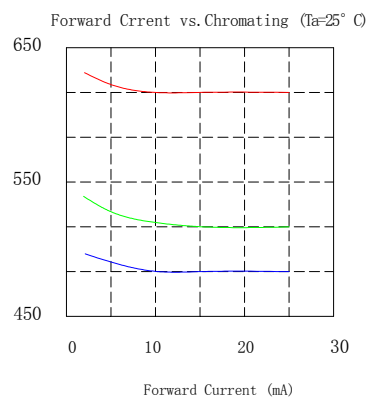
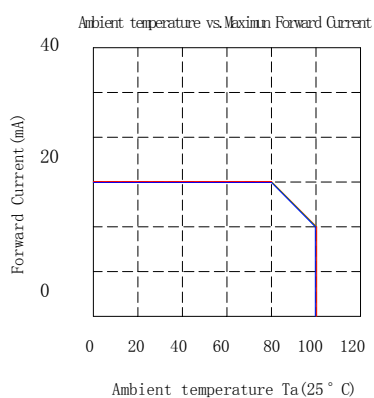
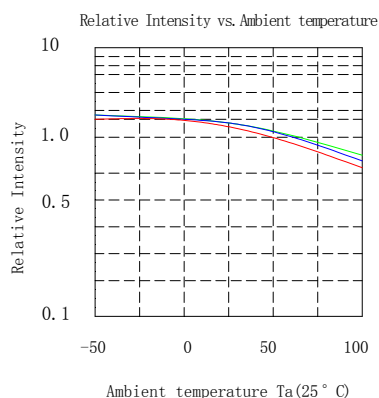
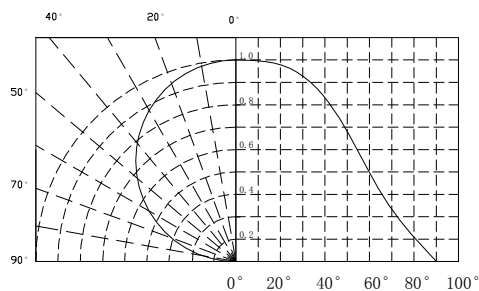


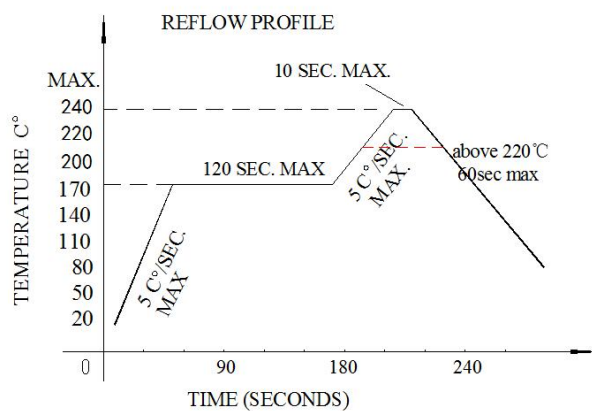
Diagram characteristics of radiation



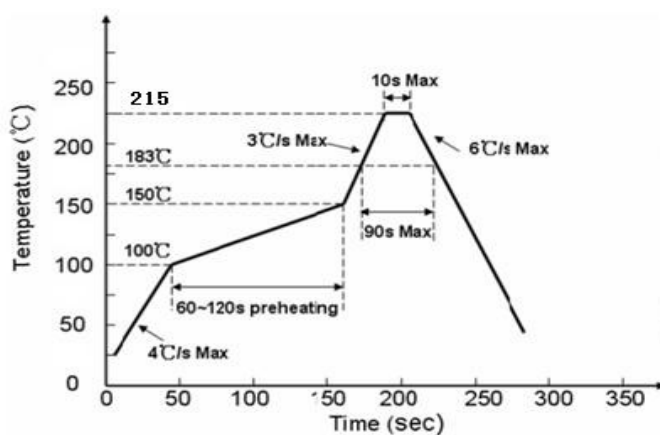


回流焊指引

无铅回流焊:



含铅回流焊:



曲线说明	含铅回流焊	无铅回流焊
最低预热温度(Tsmin)	100°C	150°C
最高预热温度(Tsmax)	150°C	200°C
预热区时间(Tsmin to Tsmax)(ts)	60-120 S	60-180 S
平均升温速率(Tsmax to Tp)	<3°C/S	<3°C/S
液相温度(TL)	183°C	217°C
液相区保温时间(tL)	60-150 S	60-150 S
峰值温度(Tp)	215 °C	240°C
高温区(峰值温度-5°C)停留时间(tp)	<10 S	<10 S
降温速率	<6°C/S	<6°C/S
室温至峰值温度停留时间	<6 min	<6 min



可靠性实验

Reliability Test Items And Conditions

实验项目 Test Items	参考标准 Reference	实验条件 Test Conditions	时间 Time	样品数 Quantity	判据 Criterion
冷热冲击 Thermal Shock	MIL-STD-202G	-40℃ (30min) -100℃ (30min)	100循环 100 Cycles	22	0/22
湿热循环 Temperature And Humidity Cyclic	JEITA ED-4701 200 203	-10℃~65℃; 0%~90%RH	10循环 10cycles	22	0/22
高温储存 High Temperature Storage	JEITA ED -4071 200 201	Ta=100℃	1000H	22	0/22
低温储存 Low Temperature Storage	JEITA ED -4071 200 202	Ta=-40℃	1000H	22	0/22
高温高湿储存 High Temperature High Humidity Storage	JEITA ED -4071 100 103	Ta=60℃; RH=90%	1000H	22	0/22
高温寿命 High Temperature Life Test	JESD22-A108D	Ta=80℃	1000H	22	0/22
常温寿命试验 Life Test	JESD22-A108D	Ta=25℃ IF=150mA	1000H	22	0/22
耐焊接热 Resistance to Soldering Heat	GB/T 4937, II, 2.2&2.3	Tsol*=(240±5)℃ 10secs	2次 2 times	22	0/22

失效判断标准 Criteria For Judging Damage

测试项目 Test Items	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	判定标准 Criteria For Judging Damage
正向电压 Forward Voltage	V _F	I _F =I _{FT}	初始值±10% Initial Data±10%
反向电流 Reverse Current	I _R	V _R =5V	I _R ≤10uA
光强 Luminous Intensity	IV	I _F =I _{FT}	平均I _V 衰减≤30%; 单个I _V 衰减≤50% Average I _V degradation≤30%; Single LED I _V degradation≤50%
耐焊接热 Resistance to Soldering Heat			材料内部无裂痕、无材料间爆裂、剥离、无死灯 Material without internal cracks, no material between stripped, no dead light

*注: Tsol-锡液温度 *Note Tsol-Temperature of tin liquid

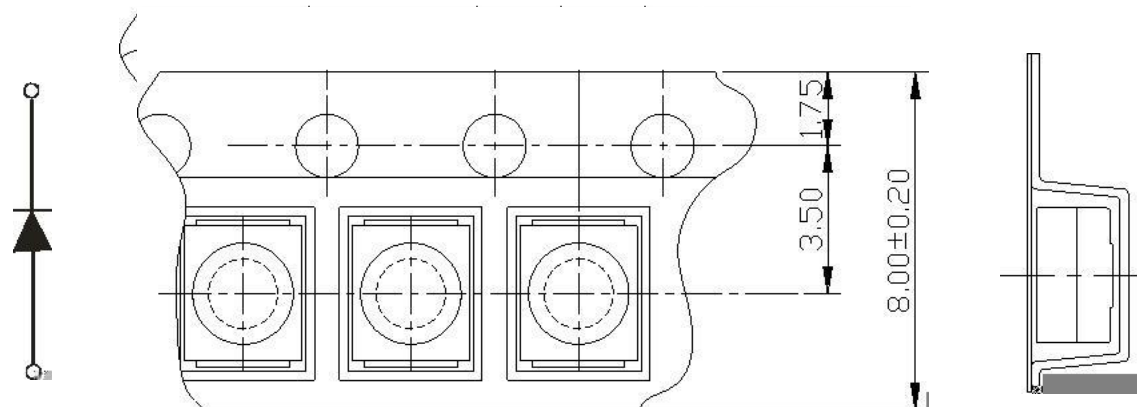


Drawing No.	Date	Page
HM-6862DD-3C	2018/2/20	

包装(1)

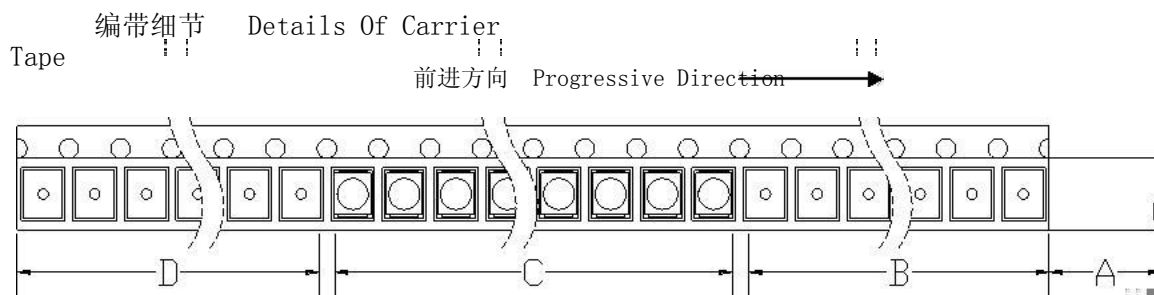
Packaging(1)

载带 Carrier Tape



单位: mm, 未注公差: ±0.1 mm

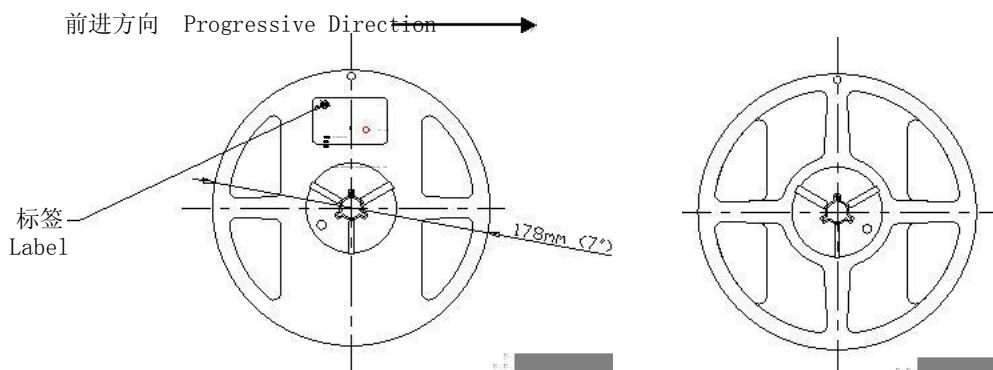
All dimensions in mm, tolerances unless mentioned is ±0.1 mm.



A: 盖带, 300 mm; B: 引导, 空带, 200mm; C: 编载产品 1000只; D: 尾部, 空带, 200mm

A: Top Cover Tape, 300mm; B: Leader, Empty, 200mm; C: 1000 Lamps Loaded; D: Trailer, Empty, 200mm.

带盘 Reel Dimension

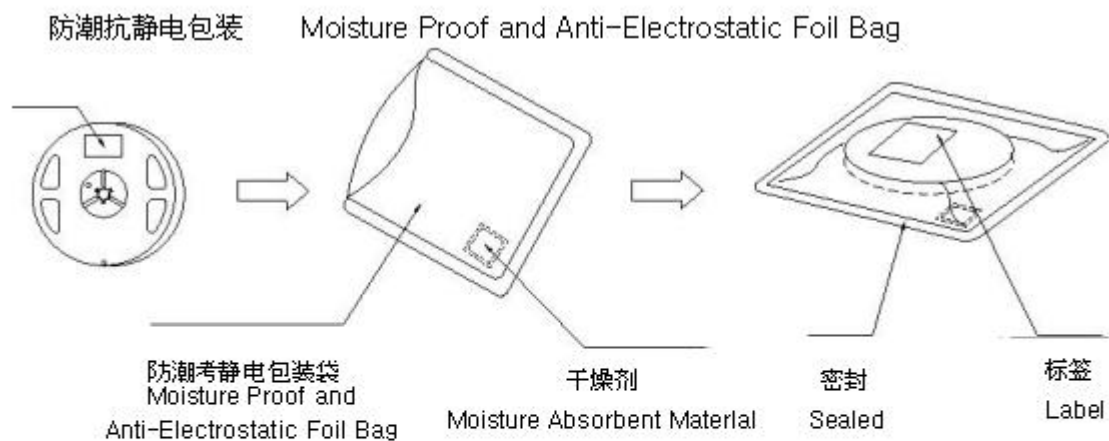




Drawing No.	Date	Page
HM-6862DD-3C	2018/2/20	

包装 (2)

Packaging (2)



外包装箱 Cardboard Box

